

CORRIGÉ DU DEVOIR SURVEILLÉ – MATHÉMATIQUES

Thème : Probabilités conditionnelles & Loi binomiale (Séquences [S01] et [S02])

Partie I : Probabilités Conditionnelles (10 points)

Exercice 1 : Gestion de production (5 points)

1. (1 pt) D'après l'énoncé, on a les probabilités suivantes :

- $\Pr(M_1) = 0,65$
- $\Pr(M_2) = 0,35$
- $\Pr(D|M_1) = 0,03$
- $\Pr(D|M_2) = 0,06$

2. (1 pt) On cherche la probabilité de l'intersection :

$$\Pr(M_1 \cap D) = \Pr(M_1) \times \Pr(D|M_1)$$

$$\Pr(M_1 \cap D) = 0,65 \times 0,03 = 0,0195$$

3. (1,5 pts) Les événements M_1 et M_2 forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales :

$$\Pr(D) = \Pr(M_1 \cap D) + \Pr(M_2 \cap D)$$

Calculons d'abord $\Pr(M_2 \cap D)$:

$$\Pr(M_2 \cap D) = \Pr(M_2) \times \Pr(D|M_2) = 0,35 \times 0,06 = 0,021$$

Donc, $\Pr(D) = 0,0195 + 0,021 = 0,0405$. (On retrouve bien le résultat demandé, valoriser la citation du théorème).

4. (1,5 pts) On cherche une probabilité conditionnelle "inversée" (formule de Bayes) :

$$\Pr(M_2|D) = \frac{\Pr(M_2 \cap D)}{\Pr(D)}$$

$$\Pr(M_2|D) = \frac{0,021}{0,0405} \approx 0,5185...$$

Soit $\Pr(M_2|D) \approx 0,519$ (arrondi au millième).

Exercice 2 : Fiabilité d'un test industriel (5 points)

1. (1 pt) Traduction de l'énoncé :

- $\Pr(D) = 0,04$ (donc $\Pr(\overline{D}) = 0,96$)
- $\Pr(C|D) = 0,98$
- $\Pr(C|\overline{D}) = 0,02$

2. (1,5 pts) Les événements D et $\overline{D}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales :

$$\Pr(C) = \Pr(D \cap C) + \Pr(\overline{D} \cap C)$$

$$\Pr(C) = \Pr(D) \times \Pr(C|D) + \Pr(\overline{D}) \times \Pr(C|\overline{D})$$

$$\Pr(C) = (0,04 \times 0,98) + (0,96 \times 0,02) = 0,0392 + 0,0192 = 0,0584$$

3. (1,5 pts) On cherche $\Pr(D|C)$:

$$\Pr(D|C) = \frac{\Pr(D \cap C)}{\Pr(C)}$$

$$\Pr(D|C) = \frac{0,0392}{0,0584} \approx 0,6712...$$

Soit $\Pr(D|C) \approx 0,671$. (Remarque pour le correcteur : bien que le test soit positif à 98% si défaut, la valeur prédictive positive n'est que de 67,1% à cause du grand nombre de pièces saines. C'est le paradoxe des faux positifs).

4. (1 pt) Deux événements sont indépendants si et seulement si $\Pr(D \cap C) = \Pr(D) \times \Pr(C)$.

– $\Pr(D \cap C) = 0,0392$

– $\Pr(D) \times \Pr(C) = 0,04 \times 0,0584 = 0,002336$

$0,0392 \neq 0,002336$. Les événements ne sont donc **pas indépendants**.

Partie II : Loi Binomiale (10 points)

Exercice 3 : Contrôle de réception par prélèvement (6 points)

1. (1,5 pts) L'expérience consiste en la répétition de $n = 40$ épreuves de Bernoulli (le contrôle d'un composant).

- Ces épreuves sont **identiques** et **indépendantes** (assimilable à un tirage avec remise).
- Il y a deux issues : le succès "le composant est défectueux" de probabilité $p = 0,05$ et l'échec "le composant est conforme" de probabilité $q = 0,95$.

La variable aléatoire X compte le nombre de succès. Elle suit donc la **loi binomiale** $\mathcal{B}(40; 0,05)$. (Exiger les mots-clés : *indépendantes, 2 issues, paramètres*).

2. (1,5 pts) Espérance : $E(X) = n \times p = 40 \times 0,05 = 2$.

Écart-type : $\sigma(X) = \sqrt{n \times p \times (1 - p)} = \sqrt{40 \times 0,05 \times 0,95} = \sqrt{1,9} \approx 1,38$.

Interprétation : Sur un grand nombre de prélèvements de 40 composants, on trouvera en moyenne 2 composants défectueux par lot.

3. (1 pt) $\Pr(X = 0) = \binom{40}{0} \times 0,05^0 \times 0,95^{40} = 1 \times 1 \times 0,95^{40} \approx 0,1285...$
Soit $\Pr(X = 0) \approx 0,129$.

4. (1 pt) On cherche $\Pr(X \leq 2) = \Pr(X = 0) + \Pr(X = 1) + \Pr(X = 2)$.

À la calculatrice (BinomFrep ou équivalent) : $\Pr(X \leq 2) \approx 0,6767...$

Soit $\Pr(X \leq 2) \approx 0,677$.

5. (1 pt) "Au moins 3" est l'événement contraire de "au plus 2".

$$\Pr(X \geq 3) = 1 - \Pr(X \leq 2)$$

$$\Pr(X \geq 3) \approx 1 - 0,6767 \approx 0,323$$

Exercice 4 : Dimensionnement statistique (4 points)

Ici, Y suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n; 0,02)$.

1. (1 pt) $\Pr(Y = 0) = \binom{n}{0} \times 0,02^0 \times 0,98^n = 0,98^n$.

2. (1 pt) Avoir au moins un défaut correspond à l'événement $(Y \geq 1)$. Son événement contraire est "n'avoir aucun défaut" ($Y = 0$).

$$\Pr(Y \geq 1) = 1 - \Pr(Y = 0) = 1 - 0,98^n$$

3. (2 pts) On cherche n tel que :

$$1 - 0,98^n > 0,90$$

$$-0,98^n > -0,10$$

$$0,98^n < 0,10$$

Résolution par logarithme (ou par balayage à la calculatrice) :

$$\ln(0,98^n) < \ln(0,10)$$

$$n \times \ln(0,98) < \ln(0,10)$$

Comme $\ln(0,98) < 0$, on change le sens de l'inégalité :

$$n > \frac{\ln(0,10)}{\ln(0,98)}$$

$$n > 113,97\dots$$

Puisque n est un entier naturel, il faut prélever **au minimum** $n = 114$ **pièces** pour avoir plus de 90% de chances de trouver au moins un défaut.